

Rifky

rifkysaja@proton.me · github.com/rifkyherm · Indonesia (WITA, UTC+8)

RINGKASAN

Software engineer yang membangun sistem dari nol — simulasi ilmiah skala besar, pemrograman low-level (C++/CUDA/Vulkan), runtime agen AI, hingga tooling keamanan. Terbiasa memegang siklus penuh sebuah proyek: riset, arsitektur, implementasi, verifikasi berbasis bukti, dan rilis. Tertarik pada masalah yang jawabannya harus dibuktikan dengan angka, bukan klaim.

KEAHLIAN

BAHASA	C++ · Python · Go · TypeScript · Dart · CUDA · Rust (dasar)
SISTEM & RENDERING	Vulkan · CMake · Linux · Flutter (Impeller) · Node.js
AI & ML	LLM agents · MCP · Ollama · Stable Diffusion/SDXL · LoRA · ComfyUI
SAINS & ALGORITMA	Simulasi numerik · NumPy (implementasi dari nol) · algoritma graf · cellular automata · MAP-Elites
KEAMANAN	OWASP Top 10 · pemindaian & crawling · triase temuan · tooling debugging

The World Simulation CL

[C++](#)[CUDA](#)[Vulkan](#)[Python](#)

Simulasi Bumi 4 miliar tahun — dari planet mati hingga sekarang — dengan kehidupan yang berevolusi bebas dari satu replikator awal. Metabolisme tidak di-hardcode: dihitung dari energi bebas Gibbs pada kondisi lokal. Milestone inti tercapai — tulang punggung 4 Ga selesai dalam 31 menit (21.773 langkah), kekekalan massa $< 1 \times 10^{-14}$, dan peristiwa oksigenasi besar (GOE) muncul sebagai konsekuensi, bukan masukan.

Deleter v7.0.0 “Omni”

[Go](#)[Flutter](#)[Python](#)[Security](#)

Platform keamanan polyglot dalam satu paket: bug hunter, debugger tingkat tinggi, dan AI assistant offline — sebagai aplikasi desktop (Flutter, render native tanpa HTML) sekaligus CLI. 64 pemeriksaan keamanan dengan hasil OWASP Top 10 86,1%; parser stack trace multi-bahasa dengan deteksi akar masalah otomatis; log viewer realtime; antivirus lite dengan analisis entropi. AI assistant berjalan 100% offline — deterministik dan dapat diaudit.

Herkan Agent

[Python](#)[LLM agents](#)[Runtime](#)

Runtime agen otonom dengan satu properti yang tidak dimiliki arsitektur populer: setiap aksi yang menyentuh dunia luar melewati satu gerbang otorisasi yang sama, tidak dapat dilangkahi — termasuk oleh agen itu sendiri lewat delegasi. Mendukung 7 provider LLM, delegasi subagent berkedalaman terbatas, scheduler cron persisten, gateway HTTP localhost ber-token, kompresi konteks, dan mode otonom berbudget. Terverifikasi hidup melawan LLM lokal (Ollama).

Physarum-Atlas

[Python](#)[NumPy](#)[Algoritma](#)

Dua model jamur lendir (Physarum) dibangun dari nol dengan NumPy — tanpa scipy/matplotlib — lalu diadu melawan algoritma graf klasik pada peta kota nyata. Alatnya ditulis sendiri: triangulasi Delaunay (Bowyer–Watson), convex hull, MST (Kruskal + union-find), heuristik Steiner, Dijkstra, hingga solver Conjugate Gradient. Hasil terukur: jaringan agen mencapai cakupan 89–100% pada peta yang diuji.

Lenia-Ω

Python

CUDA

Cellular automata

Implementasi Lenia yang diperluas — multi-kanal, multi-kernel, kernel anisotropik, mode konservasi massa — ditulis sebagai oracle rujukan: lambat tetapi terbukti benar, lengkap dengan bukti bahwa Game of Life adalah kasus khususnya. Pencarian ribuan spesies dengan MAP-Elites untuk quality-diversity, plus renderer video.

Komik-Manhwa

Python

SDXL

LoRA

ComfyUI

Pipeline generasi komik bergaya manhwa (Webtoon vertikal) dengan SDXL: riset gaya visual, fine-tuning dan konversi LoRA, workflow ComfyUI panel-per-panel, hingga perakitan chapter — dengan konsistensi karakter antar-panel lewat seed dan deskripsi kanonik.
